01 음수와 근호

$a<0$, $b<0$, $\sqrt{ab}=10$ 일 때, $a\sqrt{\dfrac{b}{a}}+b\sqrt{\dfrac{a}{b}}$ 의 값은? [2025 덕원중 1학기 중간 8번]

[5점]

① -20 ② -10 ③ 0 ④ 10 ⑤ 20

02 근호 식 계산

$5\sqrt{2}\left(\sqrt{10}-\sqrt{3}\right)-\left(\sqrt{15}-\sqrt{2}\right)\div\dfrac{\sqrt{3}}{2}=a\sqrt{5}+b\sqrt{6}$ 일 때, $a-b$ 의 값은? (단, a,b 는 유리수) [2023 성서중 1학기 중간 4번]

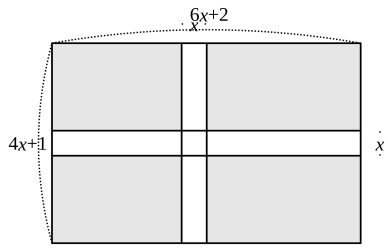
[5점]

① $\dfrac{7}{3}$ ② $\dfrac{11}{3}$ ③ $\dfrac{37}{3}$ ④ $\dfrac{38}{3}$ ⑤ $\dfrac{43}{3}$

03 길 제외 넓이

그림과 같이 가로와 세로의 길이가 각각 $6x+2$, $4x+1$ 인 직사각형 모양의 땅에 폭이 x 로 일정한 길을 만들고, 남은 색칠된 부분의 땅을 꽃밭으로 만들려고 한다. 이 꽃밭의 넓이를 식으로 나타낸 것은? [2023 수성중 1학기 중간 17번]

[5점]



① $15x^2+11x+2$ ② $15x^2+13x+2$ ③ $15x^2+14x+2$

④ $23x^2+14x+2$ ⑤ $25x^2+14x+2$

04 식의 값

$x=\dfrac{1}{3+2\sqrt{2}}$ 일 때, x^2-4x+3 의 값은 $a+b\sqrt{2}$ 의 꼴로 표현된다. 이때, $\left(a^2+b^2\right)\left(a^2-b^2\right)$ 을 구하면? [2024 소선여중 1학기 중간 18번]

[5점]

① 1024 ② 2048 ③ 3840 ④ 4080 ⑤ 4680

05 계수 조건

$3x^2+kx+8=(3x+a)(x+b)$ 일 때, 가능한 실수 k 의 개수는? (단, a , b 는 정수) [2025 고산중 1학기 중간 12번]

[5점]

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

06 전개 후 인수분해

$3(2x+3)^2-2x(x+10)-6(2x+7)+1$ 을 인수분해하면 $2(x+A)(Bx+C)$ 일 때, 상수 A , B , C 에 대하여 $A+B+C$ 의 값은? [2024 고산중 1학기 중간 15번]

[5점]

① 5 ② 7 ③ 9 ④ 11 ⑤ 13

07 소수 조건

[서술형] $n^2+6n-27$ 이 소수가 되도록 하는 자연수 n 의 값을 구하시오. [2025 정화중 1학기 중간 14번]

[5점]

08 잘못 보고 인수분해

x^2 의 계수가 3 인 어떤 이차식을 인수분해하는데, 인영이는 x 의 계수를 잘못 보아 $(x-4)(3x+2)$ 로 인수분해하였고 현우는 상수항을 잘못 보아 $(x+3)(3x-7)$ 로 인수분해하였다. 처음 이차식을 바르게 인수분해한 것은? [2025 논공중 1학기 기말 11번]

[5점]

① $(x-2)(3x-7)$ ② $(x-2)(3x-4)$ ③ $(x+2)(3x-7)$

④ $(x+2)(3x-4)$ ⑤ $(x+4)(3x-2)$

09 잘못 보고 인수분해

x^2 의 계수가 6 인 이차식을 민호는 일차항의 계수를 잘못 보고 $(2x+1)(3x-7)$ 로 인수분해하였고 정호는 상수항을 잘못 보고 $(2x-5)(3x-2)$ 로 인수분해하였다. 처음 이차식을 바르게 인수분해하였을 때, 일차식인 두 인수의 합은? [2023 시지중 1학기 중간 11번]

[5점]

① $5x-6$ ② $5x-8$ ③ $5x+6$ ④ $7x-8$ ⑤ $7x+8$

10 완전제곱식 조건

[서술형] $4(x+2)(x+5)+k$ 가 완전제곱식이 될 때, 수 k 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. [2025 대구중앙중 1학기 기말 17번]

[5점]

11 수의 계산

[서술형] 두 수 A , B 가 다음과 같을 때, 인수분해 공식을 이용하여 각각 인수분해를 하고, $A+B$ 의 값을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

$A=\dfrac{54^2-48\times 54+24^2}{18^2-12^2}$

$B=\sqrt{4.4\times(4.4+2\times 5.6)+5.6^2}$ [2025 대구제일중 1학기 중간 19번]

[5점]

12 소인수

자연수 $3^{12}-2^{16}$ 의 소인수 중 10 이상 50 이하인 수를 모두 합한 값은? [2025 대륜중 1학기 중간 9번]

[5점]

① 54 ② 58 ③ 60 ④ 64 ⑤ 67

13 소수 조건

정수 x 에 대하여 $x^2-6x-16$ 의 값이 양수인 소수가 되도록 하는 모든 x 의 값의 합을 구하면? [2024 성화중 1학기 중간 13번]

[5점]

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

14 공통인수

[서술형] 두 다항식 $x^2+ax-16$ 과 x^2-3x+b 의 공통인 인수가 $x-8$ 일 때, 다항식 x^2+ax+b 를 인수분해하시오. (단, a,b 는 상수이고, 다음 〈조건〉을 모두 포함하여 풀이 과정을 자세하게 적으시오.)

- a 의 값을 구하는 과정
- b 의 값을 구하는 과정
- x^2+ax+b 를 인수분해하는 과정

[2025 논공중 1학기 기말 18번]

[5점]

15 공통인수

세 다항식 $2x^2+x-3, 6x^2+x-12, 4x^2+ax+3$ 의 공통인 인수가 $bx+c$ 일 때, $a-b+c$ 의 값은? (단, a,b,c 는 정수) [2024 관천중 1학기 중간 14번]

[5점]

① -13 ② -3 ③ 1 ④ 7 ⑤ 9

16 치환 인수분해

$(x+2y)(x+2y-5)-24$ 가 $(x+ay+b)(x+ay+c)$ 로 인수분해 될 때, $a+b+c$ 의 값은? (단, a , b , c 는 상수) [2025 효성중 1학기 중간 16번]

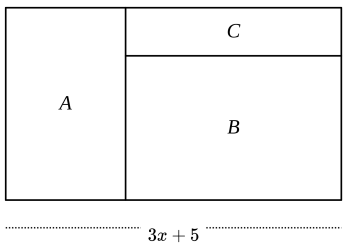
[5점]

① -8 ② -3 ③ 2 ④ 3 ⑤ 5

17 도형과 인수분해

그림은 모든 변의 길이를 계수가 정수인 x 에 대한 일차식이나 상수항으로 표현할 수 있는 직사각형 A, B, C 로 이루어진 도형이다. A 의 넓이는 $x^2+7x+10$ 이고 B 의 넓이는 $2x^2+9x+9$ 일 때, C 의 넓이는? [2024 조암중 1학기 중간 16번]

[5점]



① $2x+6$ ② $3x+9$ ③ $4x+6$

④ $6x+9$ ⑤ x^2+5x+6

18 내림차순 정리

다항식 $x^2-xy+x+3y-12$ 을 인수분해하면? [2024 월암중 1학기 중간 12번]

[5점]

① $(x-3)(x-y-4)$ ② $(x-3)(x+y+4)$

③ $(x+3)(x-y+4)$ ④ $(x+3)(x-y-4)$

⑤ $(x-3)(x-y+4)$

19 식의 값

$x+\frac{1}{x}=5$ 일 때, $2x^2+\frac{1}{x^2}-5x$ 의 값은? (단, $x \neq 0$ 이다.) [2025 덕화중 1학기 중간 15번]

[5점]

① 21 ② 22 ③ 24 ④ 25 ⑤ 26

20 소수 조건

$x^2-y^2-16y-64$ 가 소수가 되게 하는 자연수 x , y 에 대하여 $x \times y$ 의 값 중 가장 작은 값은? [2025 노변중 1학기 중간 16번]

[5점]

① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12